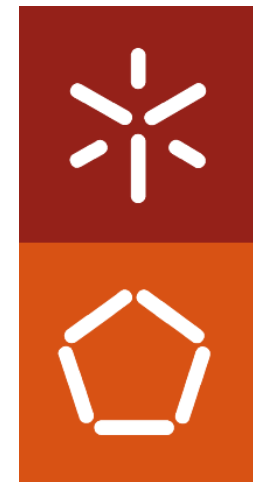
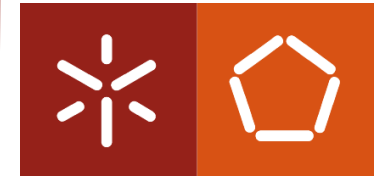


Algoritmos e Protocolos de Encaminhamento

**Licenciatura e Mestrado Integrado em
Engenharia de Telecomunicações e
Informática**

3º ano - 2º Semestre
2024/2025





- **Encaminhamento na Internet**

- Processo de Forwarding
- Processo de Routing

- **Algoritmos de Encaminhamento**

- Estado de Ligação
- Vetores de Distância

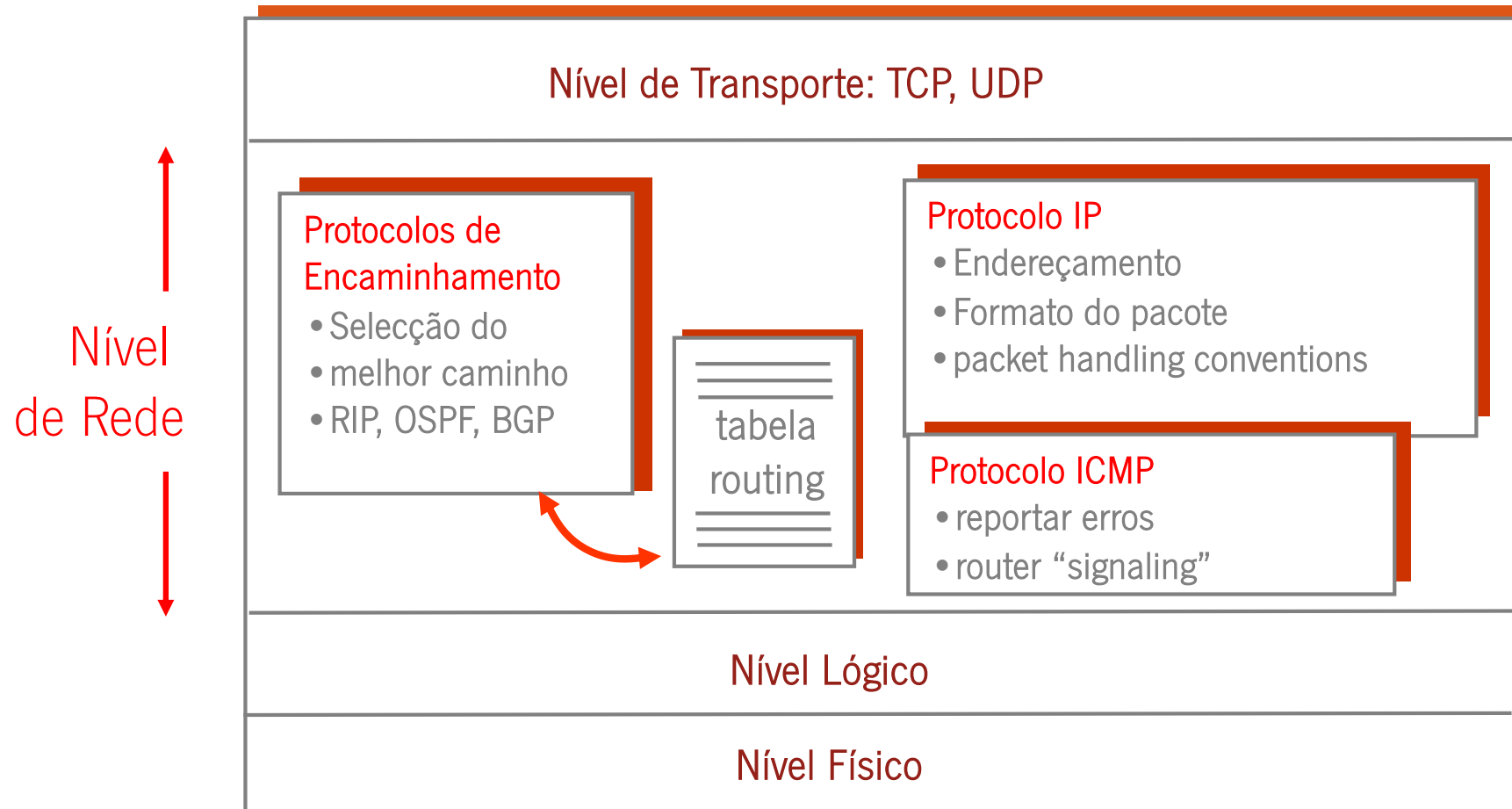
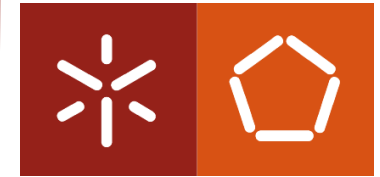
- **Estrutura de encaminhamento na Internet**

- Sistemas Autónomos
- Encaminhamento Interno e Externo

- **Protocolos de encaminhamento interno (IGP)**

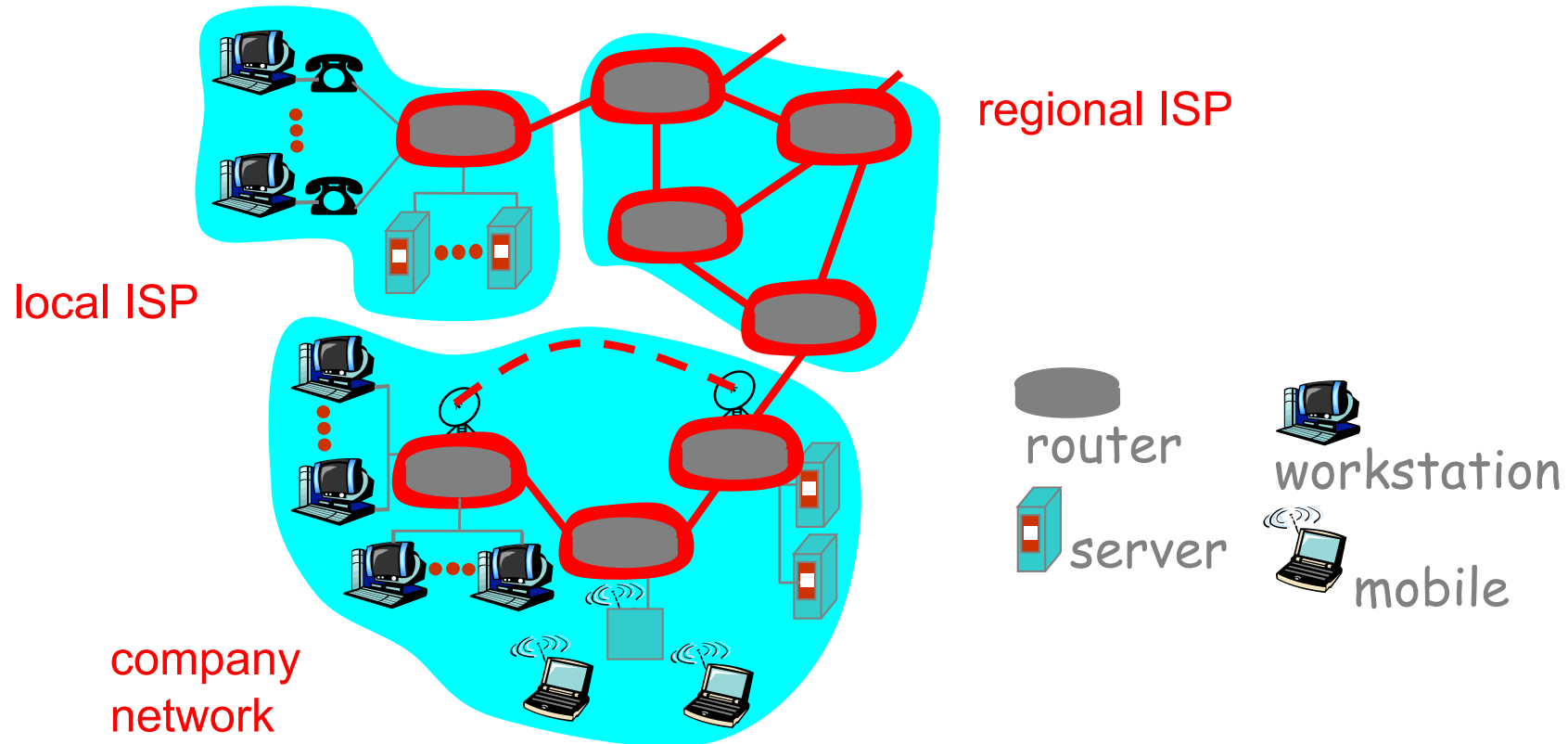
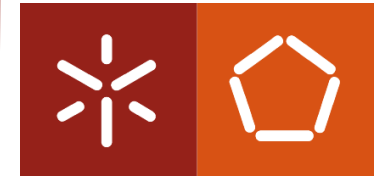
- **Protocolos de encaminhamento externo (EGP)**

Encaminhamento na Internet



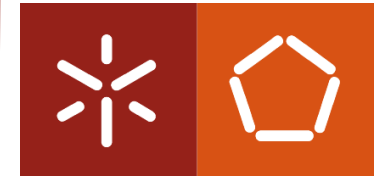
Fonte: Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet, J. Kurose, Addison-Wesley

Encaminhamento na Internet



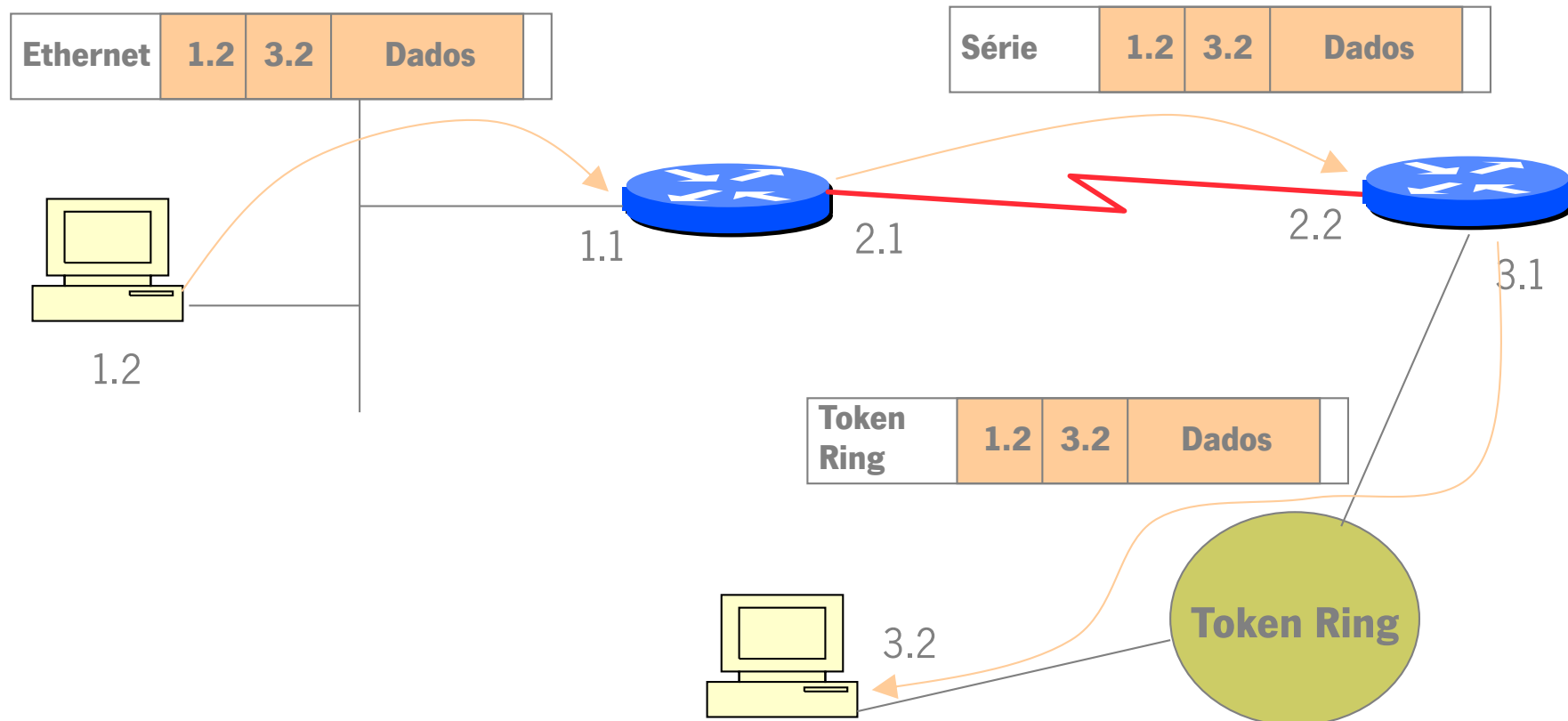
Fonte: Computer Networking: A Top-Down Approach
Featuring the Internet, J. Kurose, Addison-Wesley

Encaminhamento na Internet

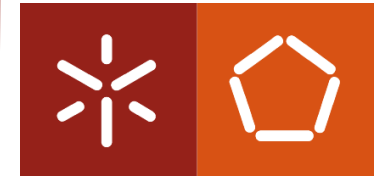


- **Routers armazenam e reenviam datagramas IP**

- Desencapsula na interface de entrada, encapsula na interface de saída, de acordo com o tipo de interface...

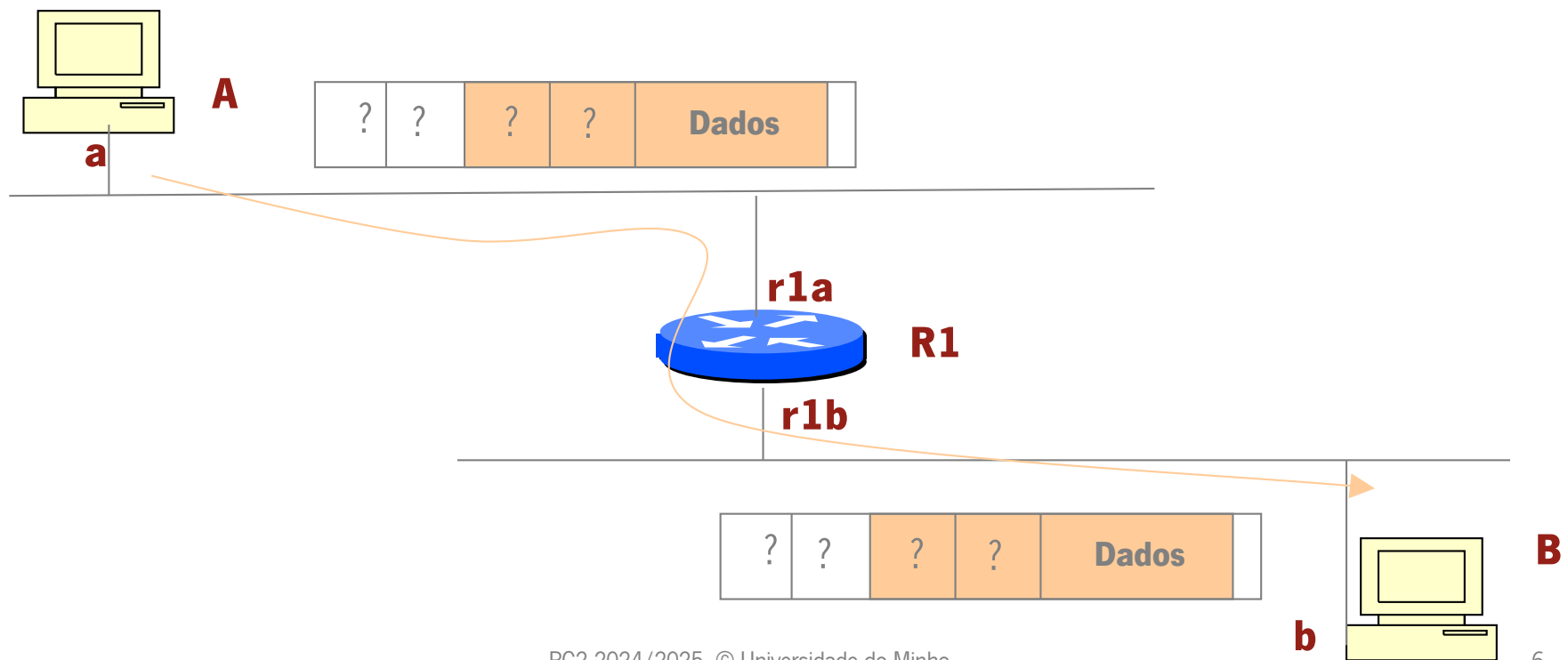


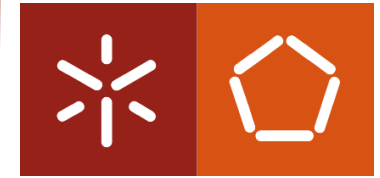
Encaminhamento na Internet



● **Exercício (revisão):**

- *Quais os endereços MAC e IP da trama no percurso de A para B? (Use a terminologia $MAC(a)$ e $IP(a)$ para referir os endereços da interface **a**)*
- *Como são obtidos?*



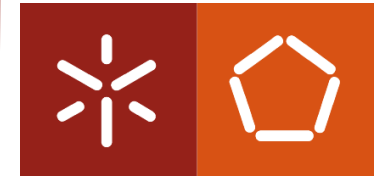


- **Reenvio (forwarding) num encaminhador:**

- Utiliza a tabela de encaminhamento previamente preenchida pelos protocolos de encaminhamento ou pelo administrador
- Procura na tabela o “próximo salto” e a “interface de saída”
- Comuta o pacote pelo interface respetivo, encapsulando-o numa trama de acordo com o tipo de interface

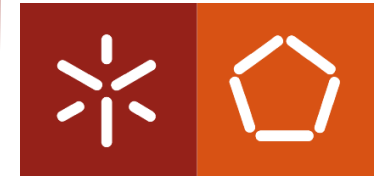
- **Encaminhamento (routing):**

- Preenche a tabela de encaminhamento com a(s) melhor(es) rotas para as redes de destino (*classful*) ou para um conjunto de prefixos de endereços (*classless*)
- Pode ser um processo manual, feito pelo administrador – ***encaminhamento estático***
- Ou um processo automático resultante da operação de um ***protocolo de encaminhamento***, no caso mais comum de ***encaminhamento dinâmico***

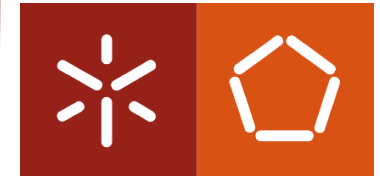


Encaminhamento na Internet

- O procedimento de reenvio (forwarding):
 1. Chegada do pacote IP ao *router* numa das suas interfaces (ex: *Ethernet*), encapsulado numa trama; É processado de imediato o cabeçalho de nível 2; O pacote pode ser destruído se não for dirigido ao interface (ou *broadcast*);
 2. Analisa-se de seguida o campo tipo do cabeçalho 2. O valor 0x800 indica que lá dentro vem um datagrama IP. Descarta-se o cabeçalho Ethernet e passa-se ao nível IP;
 3. Processa-se cabeçalho IP, verificando versão, tamanhos e *checksum* (só no IPv4); se alguma verificação falhar, descarta-se silenciosamente;
 4. Senão, verifica se o campo TTL é superior a 1; Decrementa TTL e ajusta checksum (só IPv4) do cabeçalho antes de reenviar; Envia *ICMP TTL Exceeded* se TTL=0;
 5. Pesquisa o endereço de destino IP na tabela de encaminhamento se endereço *unicast* (*multicast* e *broadcast* são tratados de maneira diferente); O endereço de destino é usado como chave de pesquisa na tabela de encaminhamento e obtém-se a rota mais adequada (melhor *match*);



- O procedimento de reenvio (forwarding):
 6. Se não existir rota, o pacote é descartado e devolvido um *ICMP Destination unreachable*; Se existir, extrai-se da rota a interface de saída e o endereço do próximo router;
 7. Se o pacote IP for maior que o MTU da interface de saída, fragmenta-se (só IPv4 e se o bit *DF - Don't Fragment* o permitir); Envia *ICMP Destination unreachable* se não for possível ou permitido;
 8. O *router* acrescenta então um novo cabeçalho de nível 2; Pode ter de usar o ARP (ou equivalente) para obter o endereço de destino nível 2 a partir do endereço IP do próximo salto;
 9. Envia pelo interface definido para o próximo salto;

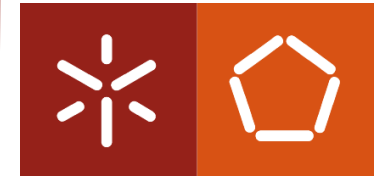


- **Modificações ao processo de reenvio *normal***

- No caso IPv6 existem algumas diferenças (checksum, etc)

- **Multi-path routing ou Load Balancing**

- Habitualmente só existe uma rota possível – a melhor! – para cada destino; Mas pode existir mais que uma rota de igual custo para o mesmo destino e o router pode distribuir os pacotes por cada uma dessas rotas, distribuindo o tráfego equitativamente!
 - Vantagem: mais largura de banda disponível para tráfego para esse destino
- A pesquisa na tabela devolve várias rotas; a escolha de qual usar depende da implementação;
 - por vezes tenta-se manter os fluxos TCP na mesma rota evitando reordenações; escolha da rota é feita usando uma função hash dos endereços origem e destino juntamente com o cabeçalho TCP;



- **Multi-path routing ou Load Balancing**

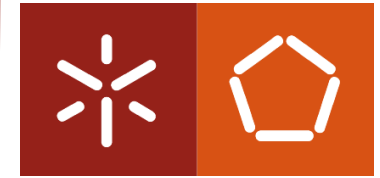
Usando genericamente o termo *custo* para referir a *métrica* associada a cada rota, a melhor rota é a de menor custo. A distribuição de carga por múltiplas rotas, pode ser feita de duas formas:

- **Distribuição de carga entre rotas de igual custo**

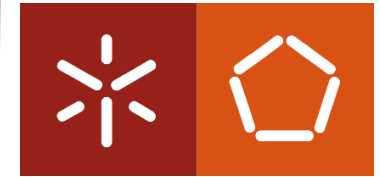
- O tráfego é distribuído equitativamente por todas as rotas;

- **Distribuição de carga entre rotas de custo diferente**

- Os pacotes são divididos pelas rotas disponíveis, sendo a distribuição de tráfego feita na proporção inversa do custo da rota. Mais tráfego para as rotas de menor custo e vice-versa. Nem todos os protocolos suportam esta opção.



- **Modificações ao processo de reenvio *normal***
- **Encaminhamento com base no campo TOS**
 - O campo TOS definia originalmente 5 tipos de serviço (normal, minimizar custo, maximizar fiabilidade, maximizar débito, minimizar o atraso) tem agora novos usos nos novos modelos de Qualidade de Serviço; Teoricamente o router pode escolher rotas diferentes para diferentes valores do campo TOS;
 - A pesquisa na tabela é feita usando o par (endereço destino, campo TOS) do pacote como chave de pesquisa;
 - A melhor rota para um tipo de serviço pode não ser a melhor para outro;
 - Implica um rota por tipo de serviço, na tabela de encaminhamento;
 - Pouco usado na prática, é ainda um alvo nos novos modelos de Qualidade de Serviço: **QoS routing**



Encaminhamento na Internet

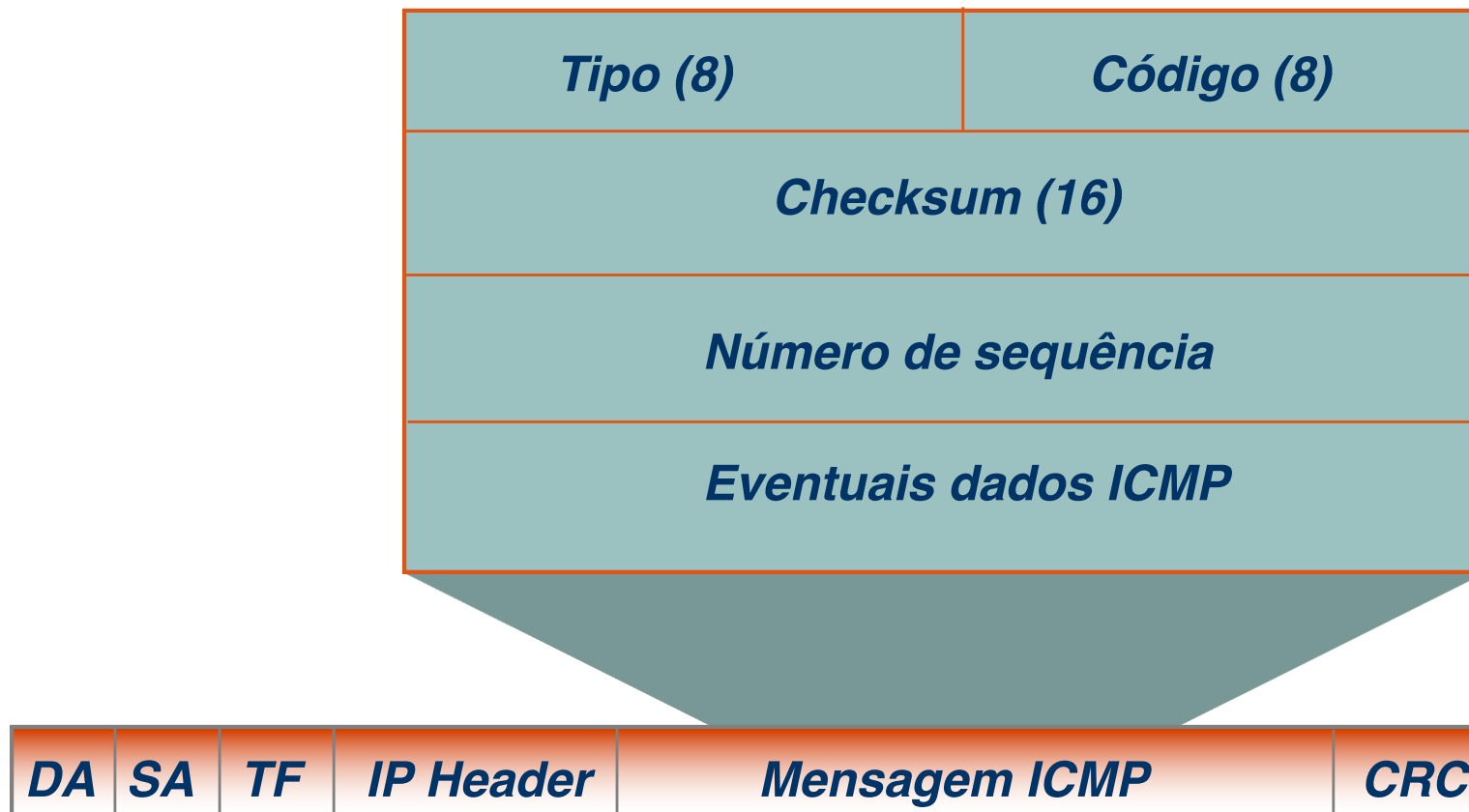
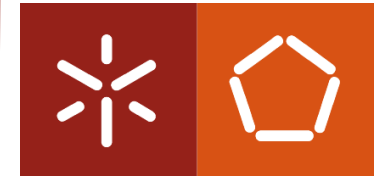
- **O uso do ICMP:**

1. Reportar erros de encaminhamento:
 - *Destination Unreachable, Parameter Problem, Fragmentation Needed, TTL Exceeded*
2. Descobrir encaminhadores:
 - *Router Discovery, Redirect*
3. Testar a acessibilidade:
 - *Echo Request, Echo Reply*

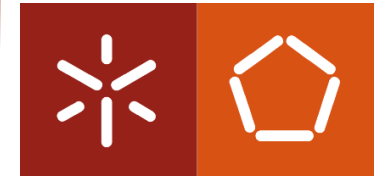
- **Camada de rede “sobre” o IP:**

- Mensagens ICMP encapsuladas em datagramas IP
 - Tipo, Código, os primeiros 8 primeiros bytes do datagrama IP responsável pelo erro

ICMP (*Internet Control Message Protocol*)

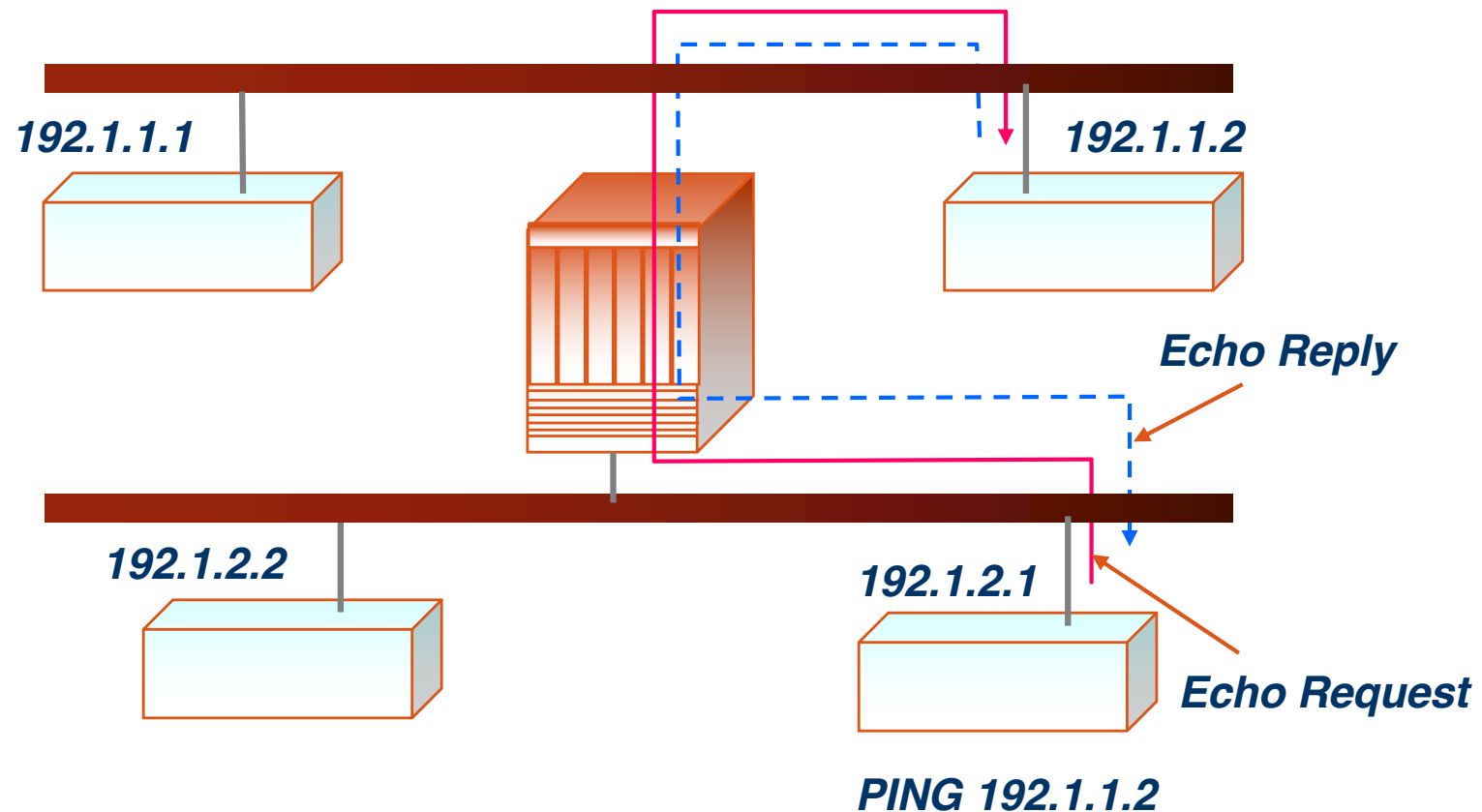
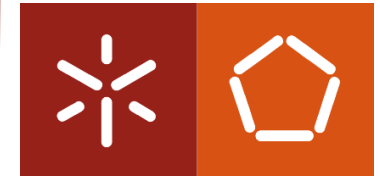


ICMP (*Internet Control Message Protocol*)

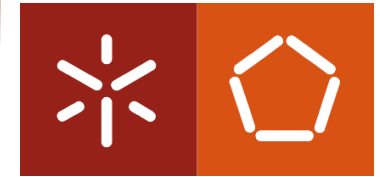


<u>Type</u>	<u>Code</u>	<u>description</u>
0	0	echo reply (ping)
3	0	dest. network unreachable
3	1	dest host unreachable
3	2	dest protocol unreachable
3	3	dest port unreachable
3	6	dest network unknown
3	7	dest host unknown
4	0	source quench (congestion control - not used)
8	0	echo request (ping)
9	0	route advertisement
10	0	router discovery
11	0	TTL expired
12	0	bad IP header

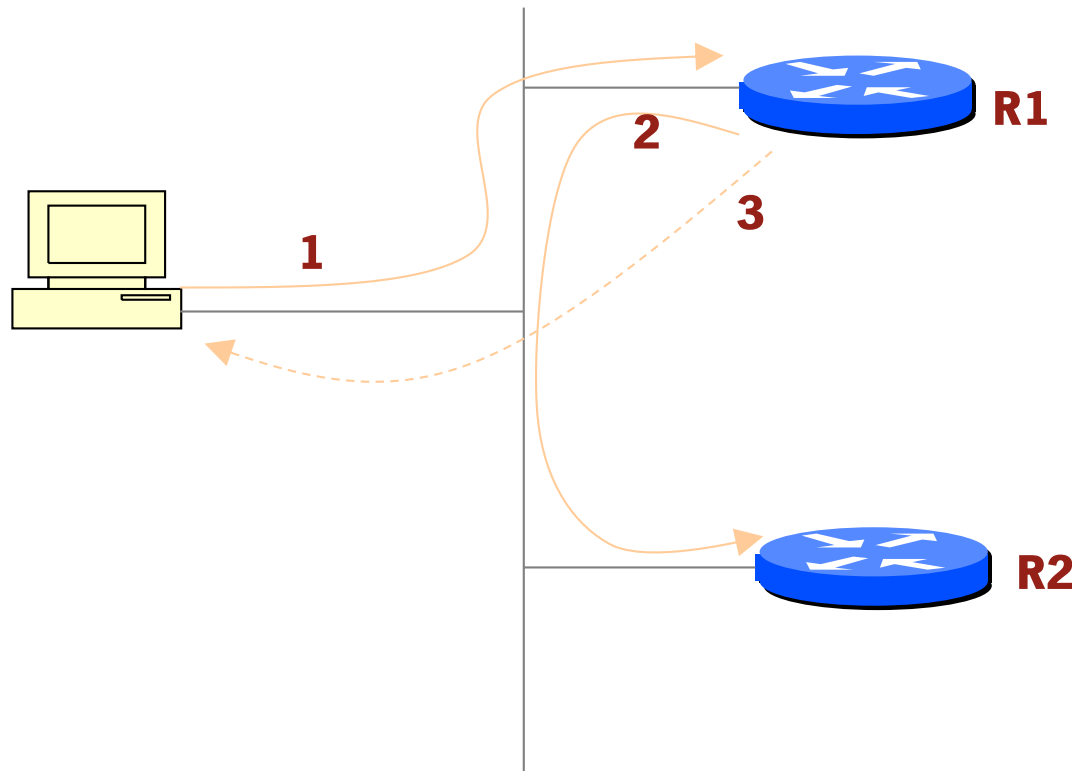
ICMP (*Internet Control Message Protocol*)



ICMP (*Internet Control Message Protocol*)



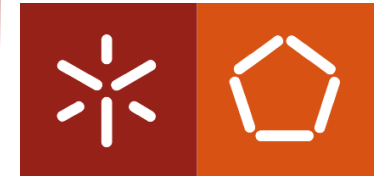
● Exemplo de uso: primeiro router, numa rede multi-acesso



1. Host envia pacote para router R1 que ele pensa ser o melhor router de saída...
2. Router R1 reenvia pacote para R2 que é de facto o próximo salto
3. R1 notifica o host com uma mensagem ICMP Redirect para que corrija a rota de futuro...)

Baseado numa figura em “OSPF – Anatomy of an Internet Routing Protocol”, John T. Moy, Addison-Wesley, 2002

Exercício prático



Alguns comandos:

```
% ifconfig -a
```

```
% arp -a
```

```
% ping <host>
```

```
% netstat -n -r
```

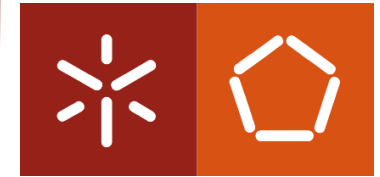
Exercício exemplo:

Começar por ver a tabela de ARP e a tabela de routing...

Activar o Wireshark (ex-Ethereal) e pô-lo a capturar todos os pacotes...

Fazer ping para um sistema da mesma rede ainda não contactado...

Observar a troca de mensagens ARP e o resultado na tabela de ARP



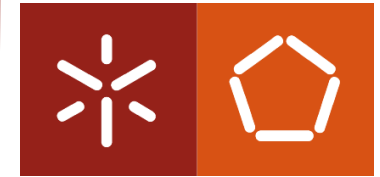
Encaminhamento na Internet

- **A tabela de encaminhamento (routing table)**

- Campos na tabela:
 - destino, interface saída, próximo salto
- Podem ter milhares de entradas...
 - pesquisa tem de ser muito eficiente! É o processo mais crítico!

- **Como se processa a pesquisa?**

- A chave de pesquisa são endereços IP...
- Ou melhor, a porção do endereço que identifica a rede....
- Que pode ser obtida usando a *máscara de rede*
- Portanto, o processo é diferente com endereçoamento por classes (***classfull***) ou sem classes (***classless***)



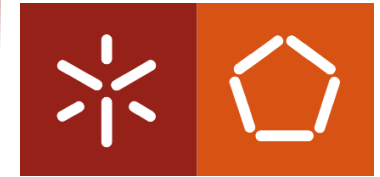
Encaminhamento na Internet

- **Endereçamento por classes (ou *Classful*)**

- esquema original, baseado na RFC 791
- usa os primeiros bits como identificadores de classe
- Revelou-se completamente inadequado...

- **Endereçamento sem classes (ou *Classless*)**

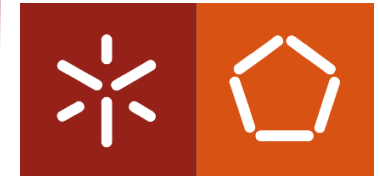
- não considera os bits de classe utilizando uma máscara de 32 bits para determinar o endereço de rede
- permite encaminhamento mais eficiente por agregação de rotas, designado por CIDR (*Classless Internet Domain Routing*)
- tabelas de encaminhamento mais pequenas
 - as rotas são agregadas por grupos de endereços adjacentes
- usado pelas tabelas de encaminhamento de ISPs



Encaminhamento na Internet

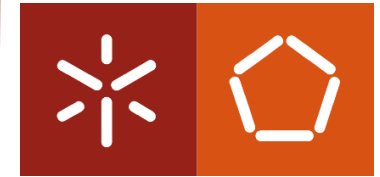
- **Endereçamento por classes (*classfull*):**
 - Uso ineficiente do espaço de endereçamento, exaustão de espaço
 - Ex: uma classe B aloca 65K hosts mesmo que existam apenas 2K hosts!
- **Endereçamento sem classes (*classless*):**
 - **Parte de rede** (do endereço) com comprimento arbitrário
 - Formato: **a.b.c.d/x**, em que **x** é o n° de bits correspondente à parte de rede





- **Classfull routing – pesquisa de rotas:**

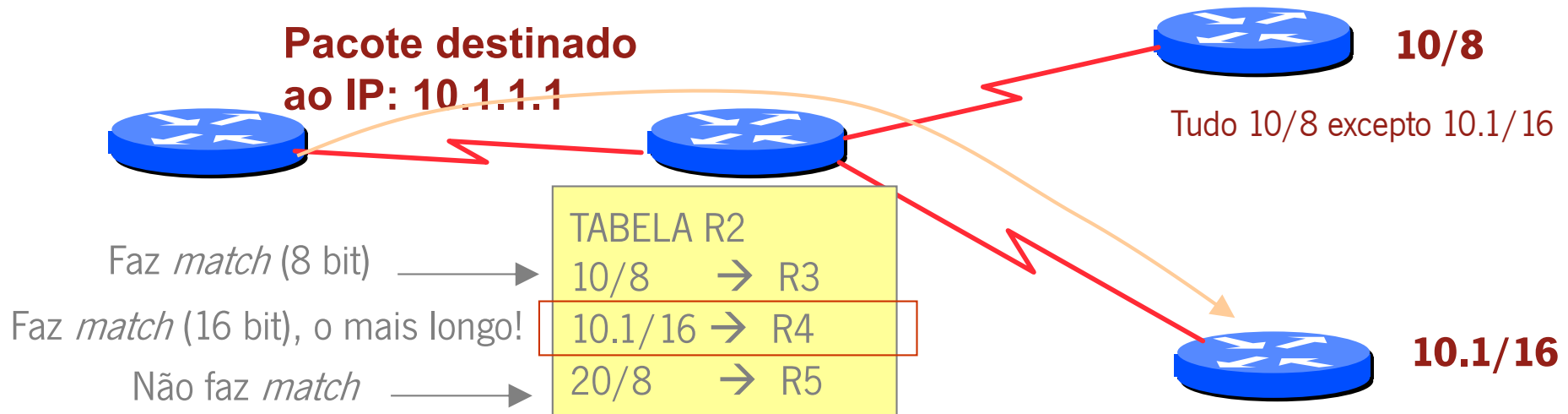
- Examinar os primeiros bits do endereço, determinar a classe (A, B ou C);
- Extrair o endereço de rede de acordo com a classe (primeiros 8 bit, 16 bit ou 24 bit);
- Pesquisar na tabela uma entrada correspondente à parte da rede;
- Se não encontrar, descartar pacote e enviar *ICMP Destination Unreachable*;
- Se encontrar, verificar se existem *subredes* para essa rede
- Se existir *match* com uma das subredes o pacote é encaminhado
- Se não existir *match* com nenhuma *subrede*, o pacote é descartado e enviado *ICMP Destination Unreachable*;

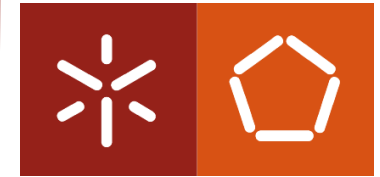


Encaminhamento na Internet

- **Classless routing** – pesquisa de rotas:

- A classe não é relevante...
- Melhor match bit a bit
 - Procurar o prefixo mais longo (mais bits), existente na tabela de encaminhamento que faz *match* com o endereço
 - Rota por defeito 0.0.0.0/0 (prefixo mais curto – 0 bit – que faz *match* com tudo)





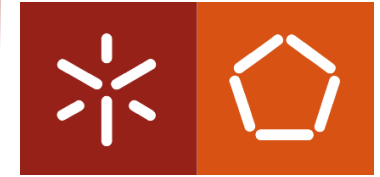
Encaminhamento na Internet

- **Porquê procurar o prefixo mais longo da tabela?**

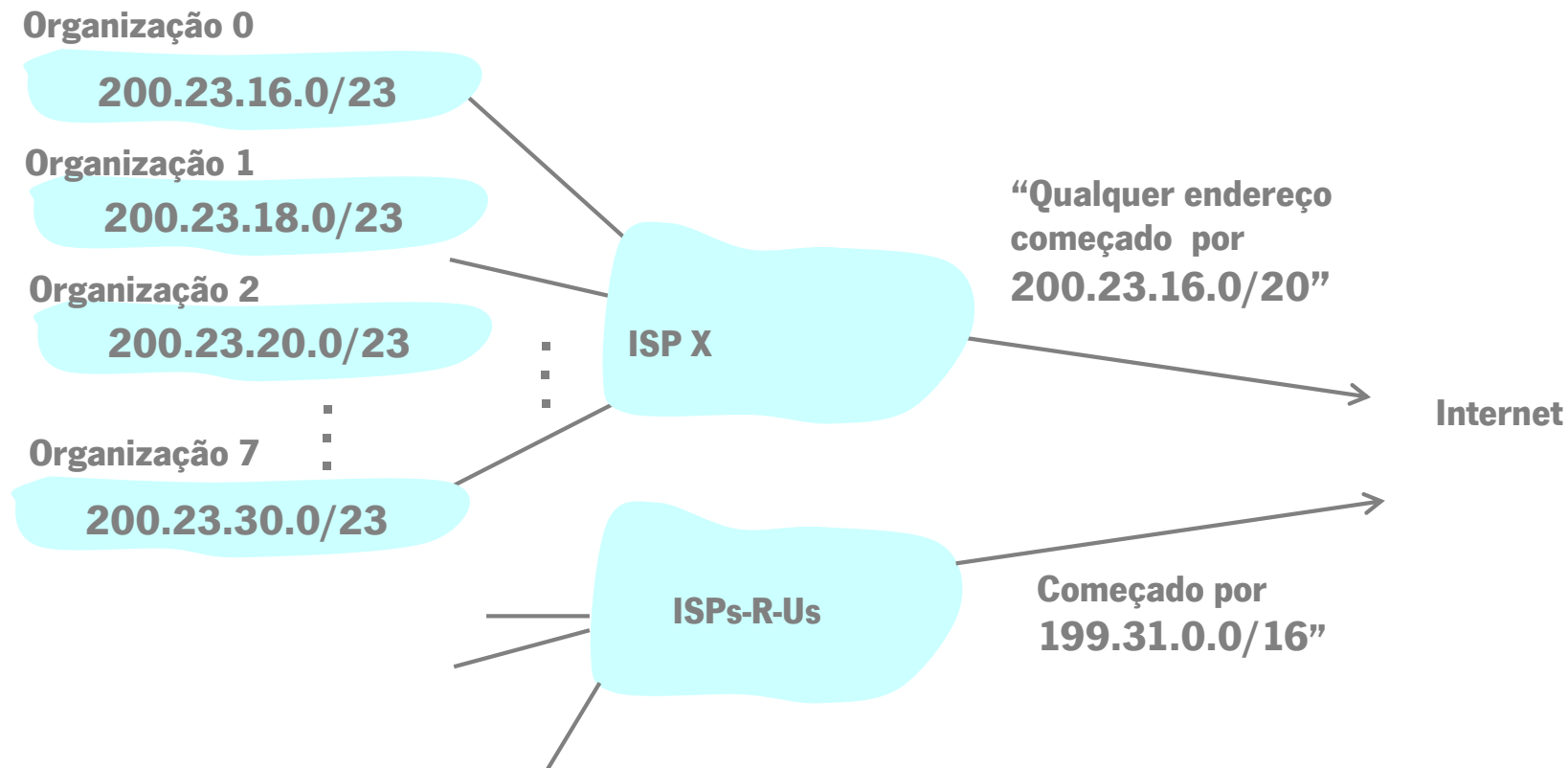
- Endereços são alocados via espaço de endereçamento do ISP
- Atribuição hierárquica permite agregação...

Bloco do ISP	<u>11001000 00010111 00010000</u> 00000000	200.23.16.0/20
Organização 0	<u>11001000 00010111 00010000</u> 00000000	200.23.16.0/23
Organização 1	<u>11001000 00010111 00010010</u> 00000000	200.23.18.0/23
Organização 2	<u>11001000 00010111 00010100</u> 00000000	200.23.20.0/23
...		
Organização 7	<u>11001000 00010111 00011110</u> 00000000	200.23.30.0/23

Encaminhamento na Internet



Rotas agregadas facilitam o encaminhamento

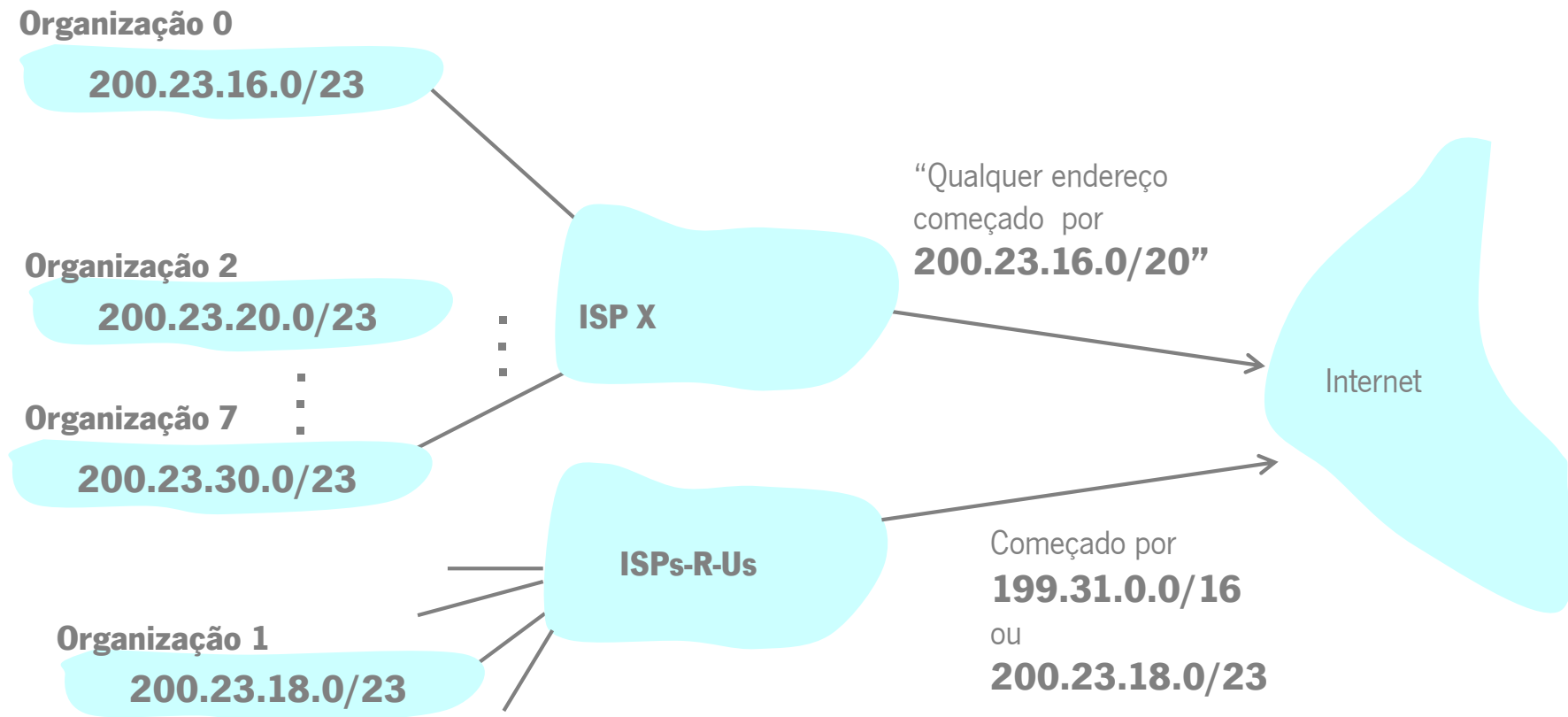


Encaminhamento na Internet



Mas se organização 1 mudar de ISP...

... ISPs-R-Us tem uma rota mais específica para a Organização 1



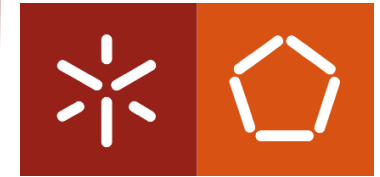
Exercício



- **A um ISP foi alocado o bloco de endereços 128.20.224.0/20**
Elabore um esquema de endereçamento que permita
satisfazer as seguintes necessidades dos clientes:

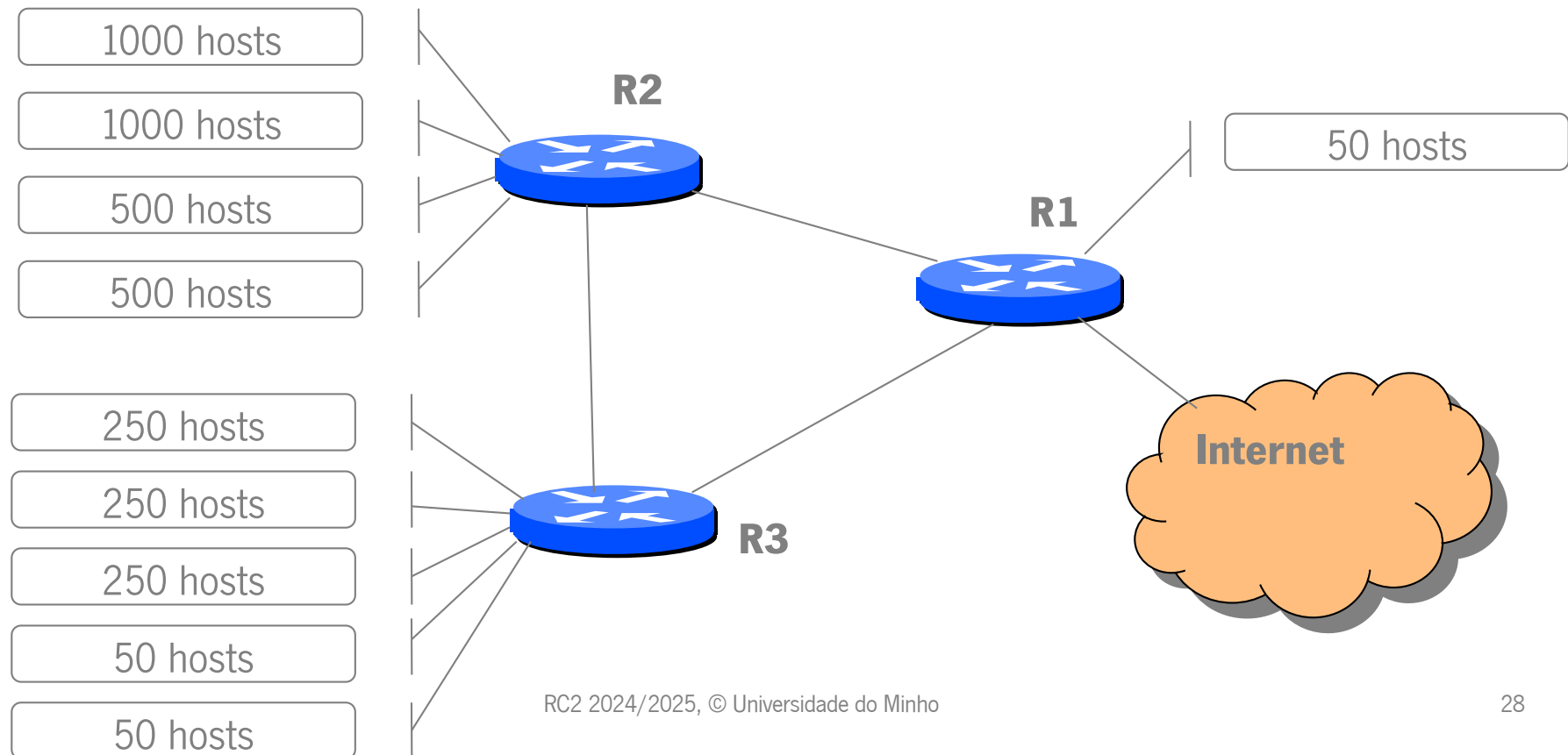
- 2 redes de 1000 hosts
- 2 redes de 500 hosts
- 3 redes de 250 hosts
- 3 redes de 50 hosts

A alocação deve ser feita em blocos contíguos, utilizando máscaras de tamanho variável (VLSM). Indicar endereço de rede, máscara de rede, endereço de broadcast e gama de endereços.

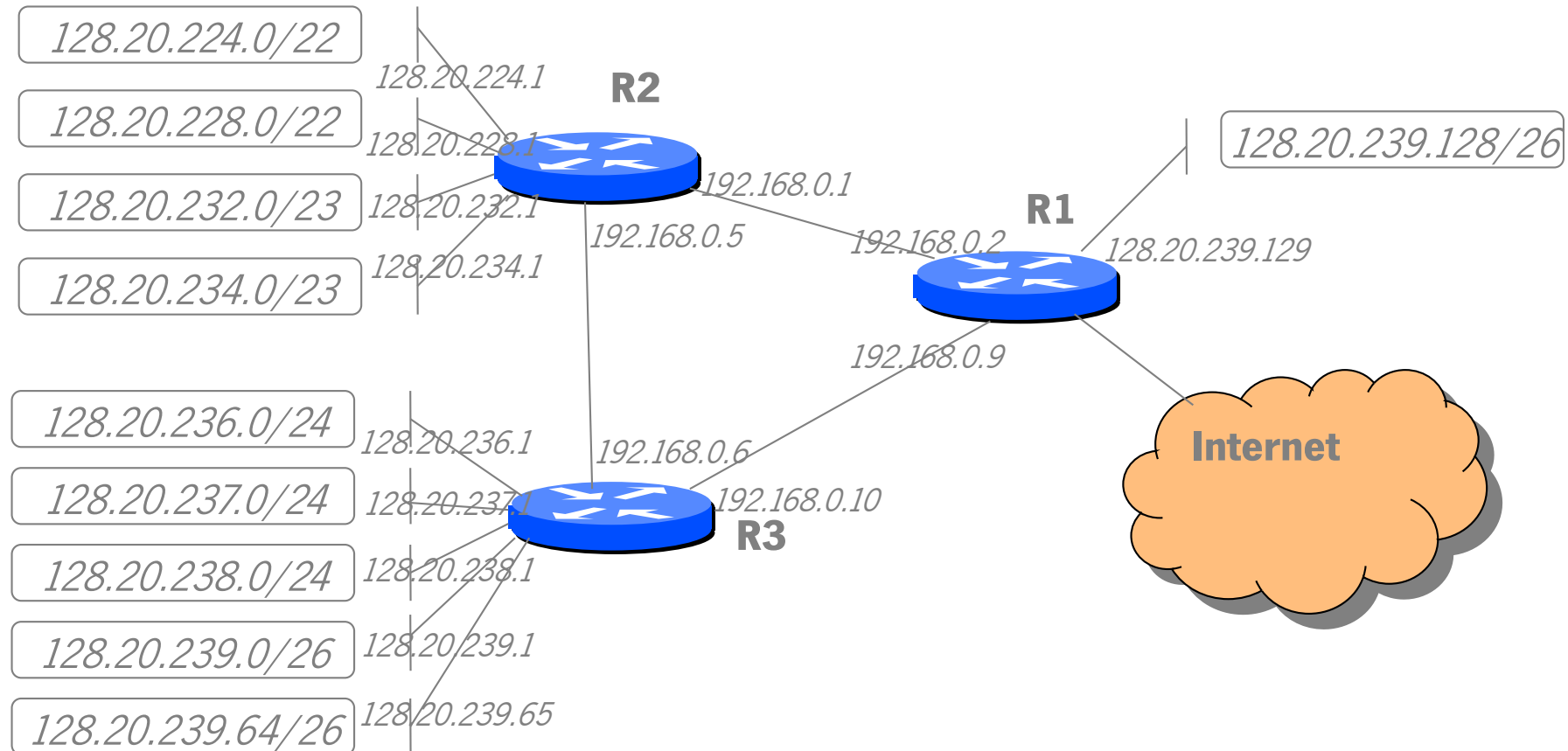
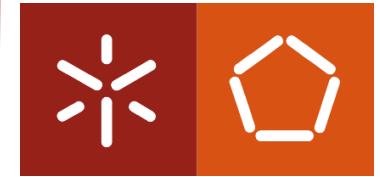


Exercício (continuação)

- Usando a gama de endereços privada 192.168.0.0/16 para endereços de interligação, apresente as tabelas de encaminhamento dos Routers (utilizando rotas agregadas sempre que possível).



Exercício (resolução)



Exercício (resolução)

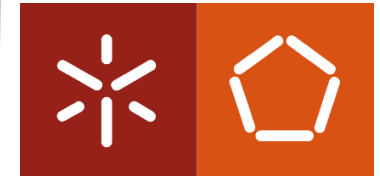


● Tabelas de Encaminhamento

Router 1

Destino	Interface de Saída	Próximo Nó
128.20.239.128/26	128.20.239.129	-
128.20.224.0/22	192.168.0.2	192.168.01
128.20.228.0/22	192.168.0.2	192.168.01
128.20.232.0/23	192.168.0.2	192.168.01
128.20.234.0/23	192.168.0.2	192.168.01
128.20.236.0/24	192.168.0.9	192.168.0.10
128.20.237.0/24	192.168.0.9	192.168.0.10
128.20.238.0/24	192.168.0.9	192.168.0.10
128.20.239.0/26	192.168.0.9	192.168.0.10
128.20.239.64/26	192.168.0.9	192.168.0.10
0.0.0.0/0	ISP1	ISP2

Exercício (resolução)



● Tabelas de Encaminhamento

Router 1

Destino	Interface de Saída	Próximo Nó
128.20.239.128/26	128.20.239.129	
128.20.236.0/22	192.168.0.9	192.168.0.10
128.20.224.0/20	192.168.0.2	192.168.0.1
0.0.0.0/0	ISP1	ISP2

Exercício (resolução)

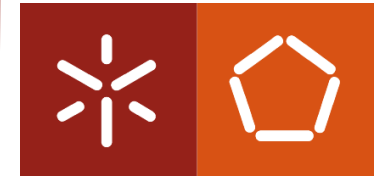


● Tabelas de Encaminhamento

Router 2

Destino	Interface de Saída	Próximo Nó
128.20.224.0/22	128.20.224.1	—
128.20.228.0/22	128.20.228.1	—
128.20.232.0/23	128.20.232.1	—
128.20.234.0/23	128.20.234.1	—
128.20.236.0/24	192.168.0.5	192.168.0.6
128.20.237.0/24	192.168.0.5	192.168.0.6
128.20.238.0/24	192.168.0.5	192.168.0.6
128.20.239.0/26	192.168.0.5	192.168.0.6
128.20.239.64/26	192.168.0.5	192.168.0.6
128.20.239.128/26	192.168.0.1	192.168.0.2
0.0.0.0/0	192.168.0.1	192.168.0.2

Exercício (resolução)

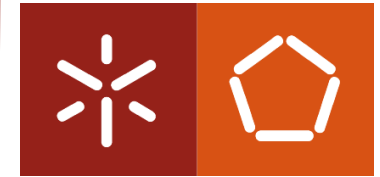


● Tabelas de Encaminhamento

Router 2

Destino	Interface de Saída	Próximo Nó
128.20.224.0/22	128.20.224.1	—
128.20.228.0/22	128.20.228.1	—
128.20.232.0/23	128.20.232.1	—
128.20.234.0/23	128.20.234.1	—
128.20.239.128/26	192.168.0.1	192.168.0.2
128.20.236.0/22	192.168.0.5	192.168.0.6
0.0.0.0/0	192.168.0.1	192.168.0.2

Exercício (resolução)

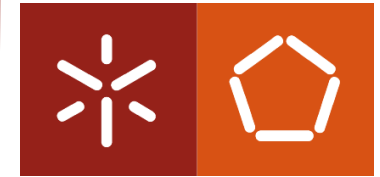


● Tabelas de Encaminhamento

Router 3

Destino	Interface de Saída	Próximo Nó
RC2 2024/2025, © Universidade do Minho		

Exercício (resolução)



- Tabelas de Encaminhamento

Router 3

Destino	Interface de Saída	Próximo Nó